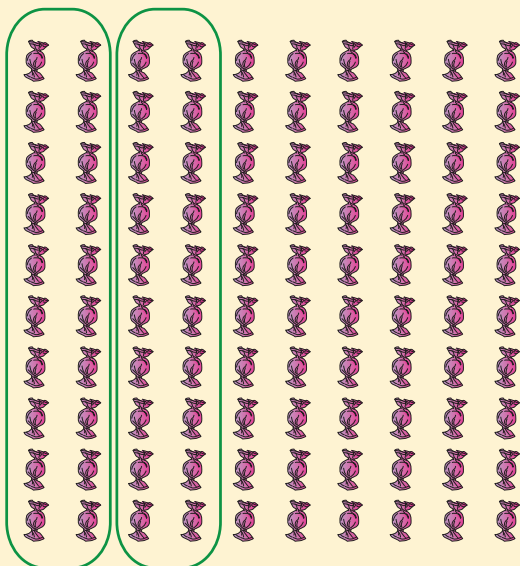


۱- با توجه به شکل

آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین ۵ نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.



پس ۱۰۰ بر ۵ _____ است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۵ نیز باقیمانده صفر است؟

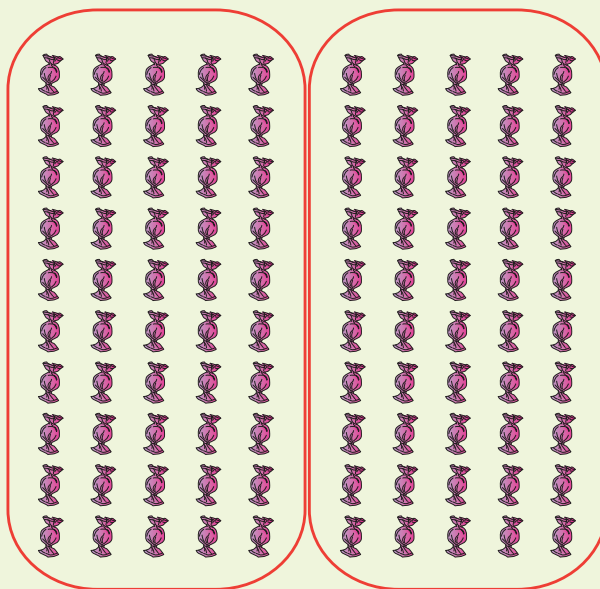
در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین ۵ نفر چطور؟



۱۰ بر ۵ _____ است.

در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۵ نیز باقیمانده _____ است.

آیا در تقسیم یک بسته‌ی صدتایی شکلات بین دو نفر، شکلاتی باقی می‌ماند؟



پس ۱۰۰ بر ۲ _____ است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته‌ی صدتایی بر ۲ نیز باقیمانده صفر است؟

در تقسیم یک بسته‌ی ده‌تایی شکلات بین دو نفر چطور؟



۱۰ بر ۲ _____ است.

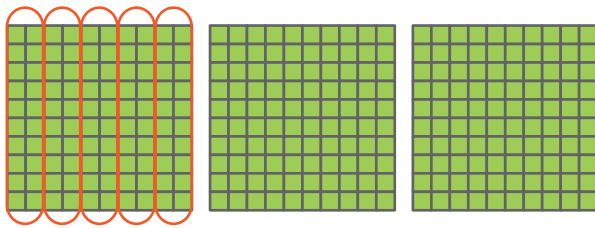
در تقسیم هر تعداد بسته‌ی ده‌تایی بر ۲ نیز باقیمانده _____ است.

۲- با توجه به فعالیت ۱، می‌خواهیم بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ و سپس بر ۵ را مشخص کنیم.

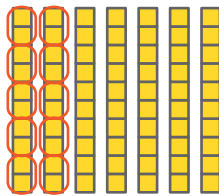
۳۷۸ یعنی _____ صدتایی، _____ ده‌تایی و ۸ تا _____.

ابتدا صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها را تا جایی که امکان دارد بر ۲ و سپس بر ۵ تقسیم می‌کنیم.

آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۵ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.



در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۵ چگونه؟

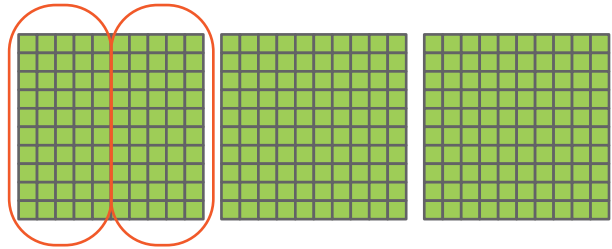


پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۵ کافی است یکان آن را بر ۵ تقسیم کنیم.

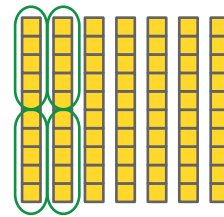
چون رقم یکانش _____ است پس بر ۵ _____ نیست.



آیا در تقسیم صدتایی‌ها بر ۲ چیزی باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.



در تقسیم ده‌تایی‌ها بر ۲ چگونه؟

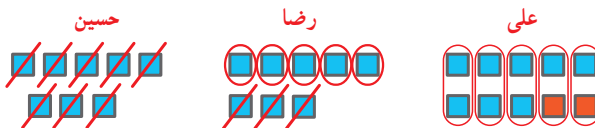


پس برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۳۷۸ بر ۲ کافی است یکان آن را بر ۲ تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش _____ است پس بر ۲ بخش‌پذیر است.



با چه تغییری در یکان عدد ۳۷۸، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟ راه حل چند دانش‌آموز را در زیر می‌بینید.



عدد حاصل ۳۸۰ است. عدد حاصل ۳۷۵ است. عدد حاصل ۳۷۰ است.

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ۵ بخش‌پذیر است؟

جدول زیر را کامل کنید.

عدد	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹
باقیمانده‌ی تقسیم بر ۵	۰	۱	۲							

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۵ چه اعدادی می‌توانند باشند؟

عددی بر ۵ بخش‌پذیر است که رقم یکانش ۰ یا ۵ باشد.

اگر عددی مانند ۳۷۰، رقم یکانش ۰ باشد آیا بر ۲ بخش‌پذیر است؟ چرا؟

چون رقم یکانش صفر است و صدتایی‌ها و ده‌تایی‌ها همیشه بر ۲ بخش‌پذیرند پس _____

جدول زیر را کامل کنید.

عدد	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹
باقیمانده‌ی تقسیم بر ۲	۰	۱	۰							

باقیمانده‌ی تقسیم اعداد بر ۲ چه اعدادی می‌توانند باشند؟

عددی بر ۲ بخش‌پذیر است که

رقم یکانش ۰، ۲، ۴، ۶ یا ۸ باشد.

کار در کلاس

۱- دور اعدادی که بر ۲ بخش پذیرند، خط بکشید.

۷۰۰۰ ۷۴ ۵۵۳۲ ۹۳ ۳۵۸ ۴۶ ۱۲۷

۲- دور اعدادی که بر ۵ بخش پذیرند، خط بکشید.

۵۵۲ ۱۱۱۱۵ ۱۳۴۷۸۶۰۵۲ ۹۹۹۵ ۶۸۳ ۸۰

۳- با کارت‌های ۹، ۰، ۵ عددی سه رقمی بسازید که:

الف - بر ۲ بخش پذیر باشد.

پ - بر ۵ بخش پذیر باشد ولی بر ۲ بخش پذیر نباشد.

۴- جاهای خالی را پر کنید.

♦ بزرگ‌ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر ۲، است.

♦ کوچک‌ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر ۵، است.

۵- دور اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش پذیرند خط بکشید. ۹۰ ۱۰۵ ۷۰ ۳۴ ۸۵

♦ آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۱۰ بخش پذیرند؟

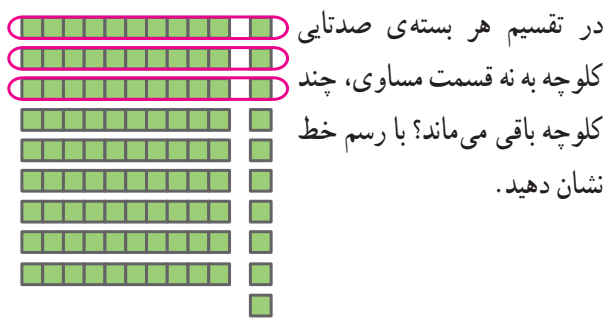
♦ رقم یکانشان چه عددی است؟

♦ آیا می‌توانید عددی مثال بزنید که بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟

۶- چرا اعدادی که بر ۱۰ بخش پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟

فعالیت

۱- اگر شکل‌های زیر نشان‌دهنده‌ی کلوچه‌های یک کارتن باشند،



در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی

کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟ با رسم خط نشان دهید.

در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به ۹ قسمت مساوی



چطور؟

بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۹،

باقیمانده است.

در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟

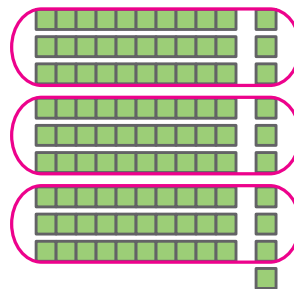
در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟

در تقسیم ۳ بسته‌ی صدتایی بر ۹، باقیمانده چند است؟

در تقسیم ۳ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟

در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی کلوچه به سه قسمت

مساوی، چند کلوچه باقی می‌ماند؟



در تقسیم هر بسته‌ی ده‌تایی کلوچه به سه قسمت مساوی



چطور؟

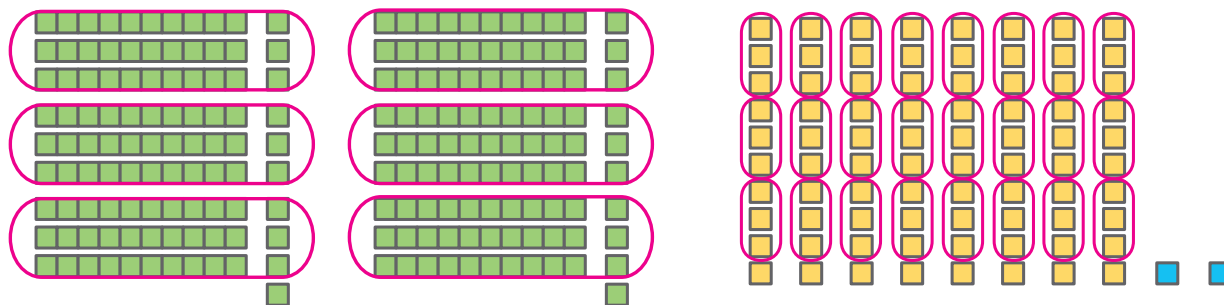
بنابراین در تقسیم هر بسته‌ی صدتایی و ده‌تایی بر ۳،

باقیمانده است.

در تقسیم ۲ بسته‌ی صدتایی بر ۳، باقیمانده چند است؟

در تقسیم ۲ بسته‌ی ده‌تایی چطور؟

۲- چاپخانه‌ای می‌خواهد ۲۸۲ جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین ۳ نفر کارگر چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می‌ماند؟



۲۸۲ یعنی صدتایی، ده‌تایی و ۲ تا
با توجه به شکل، در تقسیم صدتایی‌ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می‌ماند؟ ۲ کتاب
در تقسیم ده‌تایی‌ها چگونه؟ کتاب

همه‌ی کتاب‌ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده‌اند به غیر از :

$$2 + 8 + 2 = 12$$

چه ارتباطی بین $2+8+2$ و رقم‌های عدد ۲۸۲ وجود دارد؟

آیا می‌توانید روشی ساده برای تعیین بخش‌پذیری عدد ۲۸۲ بر ۳ پیشنهاد کنید؟

می‌توانیم رقم‌های عدد را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر تقسیم کنیم.

$$2 + 8 + 2 = 12$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 4 \end{array}$$

چون جمع رقم‌های عدد بر بخش‌پذیر است، پس عدد ۲۸۲ نیز بر بخش‌پذیر است.
آیا در تقسیم کتاب‌ها بین ۳ نفر برای صحافی، کتابی باقی می‌ماند؟

عددی بر ۳ بخش‌پذیر است که جمع رقم‌هایش بر ۳ بخش‌پذیر باشد.

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب‌ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در ۹ کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می‌ماند؟
با توجه به فعالیت ۱، از تقسیم صدتایی‌ها به ۹ قسمت مساوی و از تقسیم ده‌تایی‌ها به ۹ قسمت مساوی باقی می‌ماند.
بنابراین همه‌ی کتاب‌ها به طور مساوی بین ۹ کارتن تقسیم می‌شوند به غیر از :

$$2 + \text{باقیمانده‌ی تقسیم صدتایی‌ها بر ۹} + 2 = \text{یکی}$$

که اگر بر ۹ تقسیم کنیم، باقیمانده می‌شود. پس کتاب باقی می‌ماند.

آیا از روشی که برای تعیین بخش‌پذیری اعداد بر ۳ گفته شد، برای تعیین بخش‌پذیری بر ۹ نیز می‌توان استفاده کرد؟

عددی بر ۹ بخش‌پذیر است که جمع رقم‌هایش بر ۹ بخش‌پذیر باشد.

کار در کلاس

۲۳ ۳۰۰۶ ۱۵۰ ۱۹ ۹۳ ۸۴ ۷۹

۱- دور اعدادی که بر ۳ بخش پذیرند خط بکشید.

♦ آیا همه‌ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر ۹ نیز بخش پذیرند؟

۹۱۹ ۲۱۳۶ ۱۹۸ ۸۷ ۷۳ ۱۷ ۵۴

۲- دور اعدادی که بر ۹ بخش پذیرند خط بکشید.

♦ آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر ۳ بخش پذیر نباشد؟

۳- از سؤال ۱ و ۲ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۶ ، ۷۲ ، ۲۴

۴- در داخل رقمی قرار دهید که :

الف - اعداد حاصل بر ۳ بخش پذیر باشند.

ب - اعداد حاصل هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذیر باشند.

آیا اعداد حاصل بر ۶ نیز بخش پذیرند؟ با تقسیم کردن مشخص کنید.

تمرین



۱- تعداد دانش‌آموزان کلاسی ۲۵ نفر است. معلم

دانش‌آموزان کلاس را در گروه‌های چند نفره گروه‌بندی کند تا

همه‌ی دانش‌آموزان در گروه‌هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟

♦ اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس ۳۰ نفر باشد، معلم

آنها را در گروه‌های چند نفره می‌تواند گروه‌بندی کند؟

♦ اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس بین ۲۰ تا ۳۰

نفر باشد، در چه صورتی نمی‌توان آنها را به هیچ یک از

گروه‌های ۲، ۳، ۵ و ۹ نفره با تعداد مساوی گروه‌بندی کرد؟

۲۳۲ ۷۰۰۰ ۵۸ ۲۲۷ ۱۰۵ ۹۶

۲- دور اعدادی که بر ۲ بخش پذیرند خط بکشید.

۱۹۹ ۵۰۱۱۲ ۶۹ ۲۲۵ ۲۰۷ ۳۶

۳- دور اعدادی که بر ۹ بخش پذیرند خط بکشید.

۴- با توجه به موارد خواسته‌شده، در رقم مناسب قرار دهید.

الف) بر ۵ بخش پذیر باشد. ۳۱ (ب) عددی بین ۴۰ و ۶۰ که بر ۳ بخش پذیر باشد.
پ) بر ۳ بخش پذیر باشد. ۲ (ت) عددی که بر هیچ یک از اعداد ۲، ۳، ۵ و ۹ بخش پذیر نباشد. ۷



۵- مادر ریحانه می‌خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر (سالروز

رحلت پیامبر اکرم (ص)) شله‌زرد نذری بیزد. او با کدام یک از پیمانه‌های ۲ یا ۵

لیتری می‌تواند ۳۵ لیتر آب داخل دیگ‌های شله‌زرد بریزد؟